

EL PASAJE 3D STUDIO

INFORME EJECUTIVO MAESTRO

Sistema de Gestión, Arquitectura de Negocio y Estado del Ecosistema

Titular: Alejandra Gomez Aguilera **Rol:** CEO · Fundadora · Analista de Datos

COO/Producción: Fernando Peluffo (Fer) **Fecha:** Abril 2026

GitHub: [silac1981/elpasaje-app](https://github.com/silac1981/elpasaje-app) · **App:** elpasaje.streamlit.app

1. VISIÓN Y ESENCIA DEL PROYECTO

1.1 Qué es El Pasaje

El Pasaje 3D Studio no es un emprendimiento de impresión 3D. Es un ecosistema familiar donde cada integrante de la familia Gomez-Peluffo tiene una línea de productos con identidad propia, una voz y un rol. La fundadora y CEO es Alejandra Gomez Aguilera, analista SAP en Aerolíneas Argentinas, estudiante de Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, y arquitecta del sistema de gestión digital del estudio.

El nombre El Pasaje evoca tránsito, transformación, conexión. El activo central es una Creality K2 Plus con sistema CFS multicolor — una máquina de producción profesional que permite fabricar objetos en múltiples colores en una sola corrida. Lo que Fer fabrica con sus manos, Alejandra lo digitaliza, mide y proyecta con datos.

El cliente de El Pasaje no compra un objeto impreso. Compra la transformación de la materia en algo que tiene su nombre, su mascota, su estética. Cada producto tiene una historia emocional y esa historia es lo que justifica el precio.

1.2 Arquetipo de Marca

- Arquetipo dominante: El Creador — familia que fabrica con sus manos

- Posicionamiento: Studio de diseño paramétrico + producción aditiva, no 'impresora 3D'
- Diferencial: Diseño propio en Fusion 360 + multicolor CFS + sistema de gestión IA
- Registro INPI: PRIORIDAD antes de cualquier lanzamiento público

2. MAPA DEL ECOSISTEMA FAMILIAR

2.1 Líneas Activas

Línea	Responsable	Vínculo	Color ID	Foco
Magnitud 19	Alejandra	Fundadora / CEO	Negro/Oro	Línea madre premium · Arte · Autonomía · Vuelo Certero
Melómano	Fernando (Fer)	Marido / COO	Negro/Cobre	Audio, vinilo, melómanos · Luna lamp diseñada por Fer
Coquette	Olivia	Hija 15 años	Rosa pastel	Estética lifestyle · Accesorios · Sublínea gaming
Core Tech	Constantino	Hijo 17 años	Navy/Azul	Tecnología funcional · B2B industrial
F-Zone	Francisco	Hijo 11 años	Naranja/Cyan	Gaming · Deportes · Soportes gaming multicolor
Aero-Tech / Aviation Pro	Nando	Hermano	Navy	Aviación · Accesorios de vuelo profesional
Oasis del Estero	Fede	Hermano	Verde bosque	Home decor · Naturaleza · Bandejas diseño propio
Oasis Animal	Agustina	Cuñada (esposa Fede)	#F472B6	Mascotas · B2B Pets-Tech · Refugio solidario
Luminis	Nely	Colaboradora	Crema/Bronce	Iluminación · Luna lamp · Sublínea Sacra (bookmarks)
Pharma DeLux	Lucas	Socio externo	Verde/Blanco	Farmacéutica · Productos B2B especializados

2.2 Alianzas Estratégicas

- Laura / La Cava de Naon — regalos corporativos · primer canal de ventas activo · período clave abril-agosto
- Aldana (psicopedagoga, esposa Nando) — canal educativo · línea de materiales didácticos potencial
- Mariana — fotógrafa profesional · sesión de producto pendiente · fotos de celular válidas para arrancar
- VK-Home (Agustina) — cliente B2B deco activo · primer pedido registrado · primer venta del ecosistema

3. SISTEMA EPCC — EL PASAJE CONTROL CENTER

3.1 Stack Tecnológico

Componente	Detalle
Framework	Python + Streamlit
Base de datos	SQLite — elpasaje_v2.db
ORM	SQLAlchemy con create_engine
Hosting	Streamlit Cloud — elpasaje.streamlit.app
Repositorio	GitHub — silac1981/elpasaje-app
Ruta local	C:\Users\ar028883\Documents\La_Piedad_Tech_Design\magnitud19-backend-share\
Archivo principal	main.py — 1.054 líneas
Schema DB	crear_schema_v3.py
Agente IA	ep_agente.py — Mike
Deploy CI	GitHub → Streamlit Cloud automático

3.2 Schema de Base de Datos — 7 Tablas

- tenants — clientes, socios, usuarios del sistema (segmento, canal, potencial, etc.)
- products — catálogo con SKU, precio, costo, peso, tiempo impresión, stock, categoría
- orders — pedidos con estado, fecha, notas, color (trazabilidad completa)
- order_items — detalle de líneas por pedido (JOIN con products)
- materials — filamentos con stock_gr, cost_kg, stock_minimo_gr
- production_log — registro de fabricación de Fer (gramos, tiempo, resultado, fallos)
- senales_mercado — voz del cliente para Mike (reacción, oportunidad, canal, fuente)
- stock_movements — historial de compras de material (tipo entrada/salida, referencia)
- maquinas — Creality K2 Plus cargada a \$85/hora amortización
- overhead — \$31.500/mes (electricidad \$15k + amortización \$8.5k + internet \$5k + insumos \$3k)
- price_history — historial de precios para índice inflación propio (tabla existe, pendiente poblar)

3.3 Roles y Accesos

Rol	Usuario	Acceso
admin	admin@elpasaje.com / admin123	Control total: márgenes, clientes, Mike, reportes, todos los módulos

Rol	Usuario	Acceso
produccion	fer@elpasaje.com / fer123	Cola pedidos + registro fabricación + stock materiales (SIN ver márgenes ni clientes)
socio	[linea]@elpasaje.com / 123	Sus productos + sus pedidos + señales de mercado de su línea

3.4 Módulos del Dashboard

- Dashboard Alejandra — KPIs globales, stock consolidado, gráfico por línea, participación
- Inventario Pro — catálogo completo filtrable por línea y SKU con precio, costo y ganancia
- Producción (Fer) — 4 pestañas: Mi Panel, Cargar Fabricación, Materiales despleables, Cola de Pedidos
- Socios — panel individual por línea: 3 tabs (Mis Productos, Mis Pedidos con estados coloreados, Señales de Mercado)
- Clientes — segmentación, formulario de alta, señales de mercado, potencial de cliente
- Impacto Social — módulo Canal Solidario para Oasis Animal / refugios
- Mike (pendiente en dashboard) — análisis de patrones, alertas, reportes automáticos

4. AGENTE IA — MIKE

4.1 Identidad

Mike es el Módulo de Inteligencia del Ecosistema. No es un chatbot — es un agente autónomo que corre diariamente a las 20:00hs, lee las tablas del sistema, detecta patrones y envía reportes por email a elpasaje.3d.studio@gmail.com. Al terminar, dispara el backup automático.

4.2 Archivos del Agente

- `ep_agente.py` — motor del agente Mike
- `context_elpasaje.py v2` — cerebro de Mike con reglas de negocio
- `mike_reglas_negocio.txt` — reglas vivas que se actualizan sin tocar código
- `agent_core.py` — núcleo compartido (nunca cambia)
- `backup_manager.py` — corre a las 20:00hs vía Task Scheduler

4.3 Roadmap de Aprendizaje ML

Estadio	Período	Capacidad
Estadio 1	Hoy	No supervisado — clustering cuando tabla clientes esté cargada — 4 patrones: margen, clientes recurrentes, alertas entrega, demanda
Estadio 2	Junio 2026	Supervisado — clasificador de clientes de alto potencial El Pasaje
Estadio 3	Fin 2026	Semi-supervisado → Refuerzo — agente proactivo con feedback loop real

5. MODELO DE PRECIOS Y FINANCIERO

5.1 Fórmula de Precios

$$\text{COSTO MATERIAL} = (\text{gramos} \times 1.10 \times \$2.350) / 1.000$$

$$\text{PRECIO DE VENTA} = \text{Costo} \times 4 \text{ (markup x4 aprobado por el comité)}$$

El markup x4 genera un margen real del 75% sobre el costo total (material + overhead proporcional). No es arbitrario — cubre amortización de máquina (\$85/hora), overhead mensual de \$31.500 y genera rentabilidad sostenible.

5.2 Modelo Operativo

- Stock disponible → precio normal, entrega inmediata
- Bajo demanda → precio normal, entrega 48-72 horas (fabricamos cuando se vende)
- Preventa → precio lanzamiento, entrega en fecha definida

El modelo bajo demanda es la ventaja competitiva: cero capital inmovilizado en stock. Lo que Fer fabrica, ya se vendió.

5.3 Overhead Mensual

Concepto	Monto mensual
Electricidad	\$15.000
Amortización máquina K2 Plus	\$8.500
Internet / conectividad	\$5.000
Insumos varios	\$3.000
TOTAL OVERHEAD	\$31.500

6. CATÁLOGO DE PRODUCTOS

6.1 Productos Diseño Propio (Fusion 360 — Fer)

Estos productos no tienen restricción de IP. Son diseño original del estudio y pueden venderse públicamente.

Producto	Línea	Precio aprox.	Estado
Bandeja Orgánica Redonda S (2 patas)	Oasis del Estero	\$6.500	✓ Stock disponible
Bandeja Orgánica Redonda M (3 patas, negro)	Oasis del Estero	\$9.900	✓ Stock disponible
Bandeja Oval S	Oasis del Estero / VK-Home	\$8.500	✓ Stock disponible
Bandeja Oval M	Oasis del Estero / VK-Home	\$14.000	✓ Stock disponible
Bandeja Oval L	Oasis del Estero / VK-Home	\$19.900	Por pedido
Bandeja Orgánica Asimétrica S	Oasis del Estero	\$9.900	✓ Stock disponible
Bandeja Orgánica Asimétrica M	Oasis del Estero	\$15.900	✓ Stock disponible
Soporte Aromático Circular	Oasis del Estero	\$8.000	Por pedido
Tirador Knurling Cilíndrico S	Magnitud 19 B2B	\$2.500	Prototipo disponible
Tirador Knurling Cilíndrico M	Magnitud 19 B2B	\$3.500	Prototipo disponible
Pies de Mueble Redondos (x4)	Magnitud 19 B2B	A cotizar	En desarrollo
Soporte Gaming Bicolor (K2 Plus CFS)	F-Zone	\$12.000	✓ Stock disponible
Llavero Perrito Globo	Oasis Animal	\$1.000 mayorista	✓ 30 unidades stock
Soporte Comedero Patita (con cuenco)	Oasis Animal	\$9.000 mayorista	Por pedido
Soporte Comedero Huesito (con cuenco)	Oasis Animal	\$9.000 mayorista	Por pedido
Estación Evolutiva Módulo Inicial	Oasis Animal	\$8.000	Por pedido
Estación Evolutiva Módulo Alto	Oasis Animal	\$10.000	Por pedido

Producto	Línea	Precio aprox.	Estado
Memory Litophany	Oasis Animal / Luminis	\$35.000	Por pedido — 16hs impresión
Guardián Tag (QR emergencia)	Oasis Animal	\$800	Por pedido
Bandeja Damero 35x32	VK-Home / Oasis del Estero	A definir	En diseño con Agustina

6.2 Kits de Bienvenida Oasis Animal

Kit	Precio público	Contenido
Esencial	\$15.000	Guardián Tag + Bandeja oval S + Tarjeta bienvenida + Guía primeros 7 días
Completo	\$28.000	Todo Esencial + Llavero Perrito Globo + Soporte Comedero + Bolsita snack
Premium	\$45.000	Todo Completo + Estación Evolutiva + Caja con nombre grabado + Certificado personalizado

Caja convencional negra con logo Oasis Animal. Para perros y gatos. Precios a confirmar con Agustina.

6.3 Productos con Restricción IP — Solo Uso Interno

- Máscaras Deadpool (Marvel/Disney) — fabricación interna, NO venta pública
- Portallaves Marshall (IP Marshall) — NO vender
- Hello Kitty / Pokéball / Baby Yoda / Ferrari F1 — NO vender
- Elevadores laptop MakerWorld — verificar licencia comercial antes de vender
- Portalpicerías ADN — comprar licencia o rediseñar propio

7. ECOSISTEMA WEB Y CANALES

7.1 Páginas Publicadas

Base: <https://silac1981.github.io/elpasaje-app/>

Página	URL
Hub principal	silac1981.github.io/elpasaje-app/
Magnitud 19	.../magnitud19.html
Autonomía	.../magnitud-autonomia.html
Vuelo Certero	.../vuelo-certero.html
Coquette	.../coquette.html
Core Tech	.../core-tech.html
F-Zone	.../sport.html
Melómano	.../melomano.html
Aero-Tech	.../aero-tech.html
Oasis Animal	.../oasis-animal.html
Oasis del Estero	.../oasis-estero.html
Luminis	.../luminis.html
Pharma DeLux	.../pharma-delux.html

7.2 Arquitectura de Navegación Definida

- Hub (index.html): logo de línea + descripción + galería SOLO de productos 3D + botón 'Ver línea completa'
- Página individual: desarrollo completo de la marca (la página tal como está hoy)
- Menú superior: acceso directo a cada línea completa
- Botones WhatsApp: mensaje pre-cargado con producto y precio hacia número de ventas
- MercadoPago: cuenta vendedor pendiente de crear — bloqueador para botones de pago integrado
- Fotos: solo imágenes propias — Pinterest es moodboard únicamente

7.3 Política de Imagen

Las fotos propias del celular son válidas y suficientes para el catálogo. Una foto real de la pieza fabricada vale diez veces más que una imagen de Pinterest porque demuestra que El Pasaje es una fábrica real. Para líneas sin foto propia: 'Diseño en fase de prototipado. Consultar disponibilidad para preventa exclusiva.'

8. CLIENTES, VENTAS Y SEÑALES DE MERCADO

8.1 Clientes Cargados en el Sistema

ID	Cliente	Tipo	Detalle
CLI-001	VK-Home	cliente_externo B2B	Agustina — deco home — ya compró 2 comedores (~\$9.000 histórico)
oasis_animal	Oasis Animal (Agustina)	socio	Línea propia — canal pets — 30 llaveros vendidos a \$1.000
fer_produccion	Fernando Peluffo	produccion	COO — acceso panel producción únicamente

8.2 Primera Venta del Ecosistema

EP-2026-001: 30 bandejas decorativas para VK-Home a \$60.000 totales. Primer cliente externo real. La venta histórica de 2 comederos (~\$9.000) quedó registrada para trazabilidad.

8.3 Precio de Reventa VK-Home

- Llaverito Perrito Globo: El Pasaje vende a \$1.000 → VK-Home vende a \$5.000 (margen canal 80%)
- Soporte Comedero: El Pasaje vendió a ~\$4.500/u hace 1 año → Precio público actual \$15.000-\$20.000

9. EQUIPO Y ROLES OPERATIVOS

9.1 Comité Multidisciplinario

Rol en Comité	Función
Ingeniera de Datos	Estructura, limpieza. 'Lo que no se carga, no existe.'
Estratega de Negocios	Rentabilidad, mercado. 'El dato es el activo que paga las máquinas.'
Científica de IA	Patrones, automatización. 'Los datos de hoy son el entrenamiento de mañana.'
Psicóloga del Consumidor	Comportamiento, psicología aplicada al precio y la decisión de compra.
Estratega de Marca	Identidad visual y lenguaje por línea. Consistencia del ecosistema.
Ing. de Producción (Fer)	Filtro de viabilidad real. Si no se puede fabricar, no se vende.
Abogado de Marcas	Registro INPI — PRIORIDAD antes de lanzamiento. IP y licencias.

9.2 Regla Operativa de Control

Alejandra tiene control total. Fer ve solo lo que necesita para fabricar — cola de pedidos, stock de materiales, log de producción. No tiene acceso a márgenes, precios de venta, datos de clientes ni panel de Mike. Esta arquitectura de roles no es negociable.

10. PENDIENTES Y HOJA DE RUTA

10.1 Críticos — Bloqueadores

- Registro INPI — ANTES de cualquier lanzamiento público — inpi.gob.ar
- Cuenta MercadoPago vendedor — sin esto no hay botones de pago integrado
- Carta de Nely (Luminis) — última del equipo sin carta de invitación

10.2 Sistema EPCC — Técnicos

- Poblar tablas vacías: price_history, production_log con datos reales de Fer
- Conectar Mike al dashboard — panel visual de alertas y patrones
- Fix gráfico líneas en panel Socios (líneas sin stock no visibles)
- Galería 3D en hub index con fotos reales por línea + botones WhatsApp
- Dominio propio — migrar de GitHub Pages

10.3 Catálogo — Productos

- Cargar catálogo completo: bandejas, tiradores, pies de mueble, elevadores propios
- Pesos reales de cada pieza para Fer — confirmar con balanza
- Precios definitivos Kit Bienvenida Oasis — confirmar con Agustina
- Bandeja Damero 35x32 — en diseño con Agustina (Fusion 360 / Fer)
- Fotografías con fondo limpio de cada producto — celular es suficiente para arrancar

10.4 Estratégicos

- Onboarding socios al EPCC — enviar credenciales y hacer tutorial con cada línea
- Preventa 72hs 'Clientes Fundadores' — primer lanzamiento con Laura / La Cava
- Canal B2B tiradores de mueble — carpintería, remodelación, cocinas
- Cartel MENU restaurantes — producto B2B sin IP, diseño propio pendiente
- Migración a Proyectos Claude — subir main.py, schema, CHECKLIST y este informe
- Estrategia Célula Italia — canal europeo, bloqueado hasta INPI resuelto